

1. Una variable aleatoria continua X tiene función de densidad:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} - k \cdot x & , 0 \leq x \leq 4 \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}$$

- (a) Determinar el valor de k .
 - (b) Calcular $P\left(\frac{1}{2} < X < 3\right)$
 - (c) Determinar $F_X(x)$ y calcular $P\left(\frac{1}{2} < X < 3\right)$
2. La cantidad de galones que vende una estación de servicio está entre 5 y 13 galones por vehículo, de forma equiprobable en un día cualquiera.
 - (a) Cuál es la probabilidad de que se venden máximo 11 galones, sabiendo que la medida es superior a 7 galones
 - (b) El precio de venta por galón es \$20 y se compro a \$15. Cuanto es la ganancia promedio por vehículo?
 3. El tiempo de duración de una llamada es una v.a. exponencial con promedio de 10 minutos/llamada.
 - (a) Calcule la probabilidad de que una llamada dure entre 6 y 11 minutos.
 - (b) Si la llamada ha durado más de 8 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que se demore más de 15 minutos?
 - (c) El valor por minuto es \$200 menos un descuento de \$10 por promoción. Determinar el pago promedio por llamada.

Fórmulas

Condición de normalización para PDF:

$$\mathbf{P}(-\infty \leq X \leq \infty) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1$$

Función de distribución acumulada:

$$F_X(x) = \mathbf{P}(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(u)du$$

$$P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a)$$

Uniforme: $X \sim \mathcal{U}(a, b)$ para $a \leq x \leq b$

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad P(X \leq x) = F_X(x) = \frac{x-a}{b-a}, \quad \mathbf{E}[X] = \frac{a+b}{2}$$

Exponencial: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ para $x \geq 0, \lambda > 0$.

$$f_X(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad P(X \leq x) = F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x}, \quad \mathbf{E}[X] = \frac{1}{\lambda}$$